

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 1
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

Título: Una caracterización de los primos de Sophie Germain a través de los enteros agradables

Código Estudiantil	Estudiante
222011006	Luis Daniel Maya Zura
Línea de Investigación	Teoría de números y álgebra abstracta
Modalidad	Monografía

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un número primo p se denomina primo de Sophie si $2p + 1$ también es primo. En ese caso, el número $2p + 1$ recibe el nombre de primo seguro. Estos números tienen aplicaciones en criptografía de clave pública, generación de números pseudoaleatorios y pruebas de primalidad.

Los primos de Sophie fueron introducidos por la matemática francesa Sophie Germain (1776 - 1831) en un estudio sobre el Último Teorema de Fermat. Ella demostró que si p y $2p + 1$ son números primos, la ecuación

$$x^p + y^p = z^p$$

no tiene soluciones enteras no triviales cuando $p \nmid xyz$. El resultado es conocido como el primer caso del Último Teorema de Fermat y fue uno de los primeros acercamientos a una solución general del problema, pues hasta ese momento únicamente se conocían los casos particulares $n = 3$ y $n = 4$, demostrados por el matemático suizo Leonhard Euler.

Una conjetura de interés en teoría de números es la infinitud de los primos de Sophie, relacionada con la conjetura de las k -tuplas primas de Hardy-Littlewood, que generaliza la distribución de pares primos de la forma $(p, kp + h)$ con $k, h \in \mathbb{N}$; en particular, cuando $k = 2$ y $h = 1$ se obtienen los pares $(p, 2p + 1)$, donde p es un primo de Sophie. La conjetura establece que la función

$$\pi_G : (2, \infty) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \rightarrow \pi_G(x) = \#\{p < x : p, 2p + 1 \text{ son primos}\}$$

es asintóticamente igual a la función $f(x) = 2C_2 \frac{x}{(\log x)^2}$, en la cual $C_2 \approx 0,6601618$, es la constante de los primos gemelos.

En el artículo de Leonetti (2018) se relaciona los primos de Sophie con los enteros “agradables”, que se definen como los enteros positivos n para los cuales existe una permutación $\sigma \in S_n$, tal que el conjunto $\{1^{\sigma(1)}, \dots, n^{\sigma(n)}\}$ es un sistema completo de residuos modulo n . Leonetti muestra que un entero impar n es agradable, si y solo si, n es un primo seguro.

En este trabajo se estudiarán y analizarán los resultados sobre los primos de Sophie dados en Leonetti (2018) con el objetivo de redactar una monografía que presente de forma accesible el tema y motivar futuros trabajos de investigación en estudiantes de Licenciatura en Matemáticas.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 2
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar y presentar de forma rigurosa y detallada los resultados sobre los primos de Sophie dados en el artículo “*A Characterization of Sophie Germain Primes*” Leonetti (2018)

Objetivos específicos

1. Mostrar de forma explícita las demostraciones presentadas en Leonetti (2018), extendiendo las justificaciones o proporcionando justificaciones propias, especialmente las afirmaciones que no se abordan en profundidad.
2. Organizar los resultados de manera coherente y en un lenguaje accesible para un público con un conocimiento básico en álgebra abstracta.
3. Desarrollar una monografía que presente de forma clara y sistemática la teoría que sustenta la caracterización de los primos de Sophie dada por Leonetti (2018)

JUSTIFICACIÓN

Muchos de los resultados matemáticos publicados en revistas especializadas resultan difíciles de comprender para los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas que, en general, no poseen una formación profunda sobre los temas abordados en dichas publicaciones. Un ejemplo de esta situación es la caracterización de los primos de Sophie Germain presentada en Leonetti (2018), cuyas demostraciones omiten justificaciones porque se consideran triviales para lectores que dominan temas complejos de las matemáticas.

El estudio de artículos sobre temas especializados en álgebra y teoría de números constituye una vía para fomentar el desarrollo de la investigación en estudiantes de pregrado. No obstante, dicho estudio puede convertirse en una barrera difícil de superar para quienes no cuentan con los conocimientos que caracterizan a los investigadores que producen y consultan esas publicaciones.

Esta situación evidencia el valor académico de elaborar una monografía sobre la caracterización de los primos de Sophie Germain dada en Leonetti (2018) que exponga con claridad las ideas centrales implícitas en las demostraciones, complemente las justificaciones y cubra los vacíos argumentativos frecuentes en las publicaciones de revistas especializadas.

Otro aspecto relevante de la monografía es su valor como material didáctico, ya que contribuye a reducir el impacto que perciben los estudiantes al enfrentar por primera vez la complejidad conceptual propia de los problemas matemáticos de alto nivel. Esto se debe, principalmente, a que en una monografía se exponen de manera clara y coherente temas específicos provenientes de diversas áreas de la matemática, lo que permite una argumentación detallada y facilita la comprensión de conceptos abstractos. De este modo, se favorece la transición hacia la lectura crítica de artículos especializados y se estimula el planteamiento de nuevas preguntas, susceptibles de convertirse en futuras líneas de investigación.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 3
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

MARCOS DE REFERENCIA

Antecedentes

Los primos de Sophie fueron descubiertos por la matemática francesa Sophie Germain en el siglo XIX. Se introducen por primera vez en la búsqueda de soluciones enteras para la ecuación de la forma $x^p + y^p = z^p$, en la cual p es un primo impar que no divide a xyz . Germain demostró que la ecuación no posee soluciones enteras no triviales siempre que $2p + 1$ también sea primo. El resultado es conocido como el primer caso del Último Teorema de Fermat y fue uno de los primeros acercamientos a una solución general del problema.

Fuentes (2022), toma a los primos de Sophie como objeto de estudio en la conjetura de las k -tuplas primas de Hardy-Littlewood, en la cuál se estima que para los pares de primos $(p, 2p + 1)$ la función

$$\pi_G : (2, \infty) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \rightarrow \pi_G(x) = \#\{p < x : p, 2p + 1 \text{ son primos}\}$$

es asintóticamente igual a la función $f(x) = 2C_2 \frac{x}{(\log x)^2}$, donde $C_2 \approx 0,6601618$, es la constante de los primos gemelos. La conjetura se relaciona con la infinitud de los primos de Sophie.

El trabajo de Leonetti (2018) relaciona los primos de Sophie con los enteros “agradables”, un entero resulta agradable si existe una permutación $\sigma \in S_n$ tal que

$$\{1^{\sigma(1)}, \dots, n^{\sigma(n)}\}$$

es un sistema completo de residuos modulo n . Leonetti muestra que un entero impar n es agradable si, y solo si, n es un primo seguro.

Marco teórico – conceptual

En esta sección se enunciarán las definiciones y teoremas necesarios para comprender el tema que se desarrollara en el trabajo de grado; se asume que el lector posee un conocimiento básico en álgebra abstracta. Para mayor profundización en resultados clásicos de álgebra abstracta consultar (Agrawal et al., 2004; Apostol, 1976; Edwards, 2000; Matthews, 1992; Shoup, 2009; Yap et al., 2014).

La notación que se presentará a continuación se tomó del artículo Leonetti (2018).

Para dos enteros n, k , con $k \geq 2$, se define $Q_{n,k}$ como el conjunto de los residuos de k – esimas potencias en $\mathbb{Z}_n$, es decir

$$Q_{n,k} = \{m^k : m \in \mathbb{Z}_n\}$$

y $A_{n,k}$ como el conjunto de todos los enteros $m \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$ que son divisibles por k , esto es

$$A_{n,k} = \{m \in \{1, 2, \dots, n - 1\} : m \equiv 0 \pmod{k}\}$$

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 4
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

Dado un entero $n \geq 2$, para definir $\text{rad}(n)$, consideramos el conjunto $P(n) = \{p : p \mid n \text{ y } p \text{ es primo}\}$ de forma que el $\text{rad}(n)$ es el producto de todos los primos $p \in P(n)$ y, la valuación p -adica denotada por $v_p(n)$, se define como el mayor entero positivo k tal que $p^k \mid n$ para algún $p \in P(n)$, en símbolos

$$\text{rad}(n) = \prod_{p \in P(n)} p \quad \text{y}$$

$$v_p(n) = \max \{k \in \mathbb{N} : p^k \mid n\}$$

respectivamente.

El Pequeño Teorema de Fermat y el Teorema de Wilson son dos teoremas clásicos en la teoría de números, el primero enuncia que si p es un número primo y x un entero tal que $p \nmid x$, entonces

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Se ha encontrado aplicaciones para el Pequeño Teorema de Fermat en informática y en criptografía. Por su parte, el Teorema de Wilson caracteriza los números primos, este teorema establece que un entero positivo p es primo si, y solo si

$$(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}$$

Por ejemplo, para $11 \in \mathbb{Z}$, por el algoritmo de la división, existen enteros q y r tales que $(11-1)! = 10! = (11)q + r$, donde $0 \leq r < 11$, note que $q = 329890$ y $r = 10$, luego

$$(11-1)! \equiv (11)329890 + 10 \pmod{11}$$

$$(11-1)! \equiv 10 \pmod{11}$$

$$(11-1)! \equiv 11-1 \pmod{11}$$

Determinar la existencia de soluciones en un sistema de congruencias constituye un tema complejo en teoría de números. Sin embargo, bajo ciertas condiciones es posible garantizar la existencia y unicidad de las soluciones utilizando el Teorema Chino del Resto. El teorema establece que, para los enteros positivos $m_1, m_2, \dots, m_k$, primos relativos por pares, el sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

tiene única solución modulo $m = m_1 m_2 \dots m_k$.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 5
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

Finalmente, durante el desarrollo del trabajo será necesario recordar y utilizar conceptos y resultados sobre teoría de grupos, anillos y cuerpos finitos. Esto permite visualizar la complejidad de la temática que se va a estudiar. A continuación, se presentan los conceptos básicos de estas teorías, los cuales se desarrollarán con mayor profundidad durante la ejecución del trabajo de grado.

Definición 1. Sea G un conjunto no vacío y sea $*$ una operación binaria definida sobre G , se dice que $\langle G, * \rangle$ tiene estructura de grupo si se cumplen las siguientes propiedades.

1. $*$ es asociativa en G
2. $*$ posee la propiedad del elemento neutro en G .
3. $*$ posee la propiedad del elemento inverso.

Además, G es un grupo abeliano si la operación $*$ es conmutativa.

Definición 2. Sea G un grupo finito de orden n , G es cíclico si existe $a \in G$ tal que $\langle a \rangle = G$, donde $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Definición 3. Un conjunto G no vacío tiene estructura de anillo si cumple las siguientes condiciones

1. G es un grupo abeliano bajo la adición con elemento identidad 0
2. La operación del producto es asociativa en G .
3. Se cumple la propiedad distributiva del producto respecto a la suma por izquierda; es decir, $a(b + c) = ab + ac$ y por derecha $(a + b)c = ac + bc$, para todo $a, b, c \in G$

Definición 4. Un anillo F es un cuerpo si cumple las siguientes condiciones

1. La operación del producto es conmutativa en F .
2. F no posee divisores de cero.
3. Cada elemento en $F \setminus \{0\}$ es una unidad.

Teorema 1. Si F es un cuerpo finito, entonces, el grupo multiplicativo $F \setminus \{0\}$ es cíclico, es decir, $F \setminus \{0\} = \langle x \rangle$, para algún $x \in F \setminus \{0\}$ y se denomina raíz primitiva de $F \setminus \{0\}$.

METODOLOGÍA

Durante el desarrollo del trabajo de grado se estudiará la teoría necesaria para permitir un análisis exhaustivo de los resultados presentados por Leonetti en su caracterización de los primos de Sophie Germain. Cabe aclarar que el objetivo no es obtener resultados nuevos ni mejorar los existentes, sino la elaboración de una monografía que sirva como apoyo para estudiantes de Licenciatura en Matemáticas que pretendan iniciar su etapa investigativa estudiando temas matemáticos complejos.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 6
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

La metodología empleada se estructura en las siguientes etapas:

E_1 : Delimitación y búsqueda sistemática de fuentes

En esta etapa se hará la identificación de conceptos y resultados clave para el desarrollo del trabajo de grado, como son: primos de Sophie Germain, números agradables, teoremas clásicos de teoría de números, cuerpos finitos, congruencias, y resultados sobre primalidad.

Simultáneamente, se consultarán bases de datos especializadas, como MathSciNet, Zentralblatt MATH, arXiv y repositorios institucionales, a fin de seleccionar el material bibliográfico necesario tanto en textos como artículos especializados que permitan un entendimiento profundo de los resultados de Leonetti (2018).

E_2 : Estudio y sistematización de los fundamentos matemáticos

En esta etapa se estudiarán y sistematizarán los conceptos básicos de álgebra abstracta (teoría de grupos, anillos y cuerpos finitos) y de teoría elemental de números (congruencias, funciones aritméticas y criterios de primalidad), previamente seleccionados en la fase anterior. Dichos conceptos se presentarán como los fundamentos teóricos de la monografía que será desarrollada durante el trabajo de grado. Además, se procederá al análisis y la reescritura de la caracterización de los primos de Sophie Germain propuesta por Leonetti. Los resultados principales se expondrán de manera que cada uno de sus componentes elementales quede plenamente justificado a partir de los fundamentos teóricos establecidos, identificando explícitamente los lemas, teoremas o corolarios que sustentan dicha caracterización

E_3 : Redacción estructurada de la monografía

Organización del contenido: La monografía se estructurará en capítulos que sigan un orden lógico-creciente: introducción a los primos de Sophie Germain, fundamentos algebraicos necesarios, presentación detallada de la caracterización de Leonetti, ejemplos ilustrativos, y conclusiones con posibles extensiones.

Redacción con enfoque didáctico: Se privilegiará un lenguaje claro, definiciones precisas, demostraciones paso a paso y ejercicios o ejemplos resueltos que faciliten la comprensión por parte del lector con formación básica. Citas y referencias: Se utilizará un sistema APA para garantizar la trazabilidad de las fuentes.

E_4 : Generación del producto final

La monografía se presentará en el formato exigido por la normativa vigente para este tipo de trabajos de grado en la Universidad de Nariño. (Artículo 3 del Acuerdo No. 077 de 2019 del Consejo Académico)

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 7
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

CRONOGRAMA

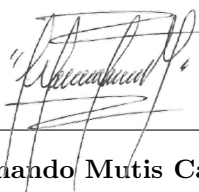
Es de gran importancia organizar la forma en la que se trabajará sobre cada etapa considerada en la metodología y asignar un tiempo adecuado para su desarrollo. Por ello, en esta sección se presentará el cronograma con las etapas metodológicas y el tiempo estimado para su cumplimiento.

Etapas Metodológicas		Meses									
		jun.	jul.	ag.	sept.	oct.	nov.	dic.	en.	feb.	
E_1	Identificación de conceptos y resultados	X	X								
	Consulta de bases de datos especializadas	X	X	X	X						
E_2	Estudio y sistematización de conceptos básicos de álgebra abstracta y teoría elemental de números		X	X	X						
	Análisis y reescritura de la caracterización de los primos de Sophie propuesta por Leonetti		X	X	X	X	X				
E_3	Organización del contenido						X	X			
	Redacción con enfoque didáctico						X	X	X	X	
E_4	Generación del producto final								X	X	

Referencias

- Agrawal, M., Kayal, N., & Saxena, N. (2004). PRIMES Is in P. *Annals of Mathematics*, 160(2), 781-793.
- Apostol, T. M. (1976). *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer-Verlag.
- Edwards, H. M. (2000). *Fermat's Last Theorem: A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory*. Springer.
- Fuentes, E. (2022). Affine Convolutions, Ramanujan–Fourier Expansions and Sophie Germain Primes. *Bulletin of the Australian Mathematical Society*, 106(2), 197-206.
<https://doi.org/10.1017/S0004972722001137>
- Leonetti, P. (2018). A Characterization of Sophie Germain Primes. *International Journal of Number Theory*, 14(8), 2201-2207. <https://doi.org/10.1142/S1793042118500409>
- Matthews, R. A. J. (1992). Maximally Periodic Reciprocals. *Bulletin of the Institute of Mathematics and Its Applications*, 28, 147-148.
- Shoup, V. (2009). *A Computational Introduction to Number Theory and Algebra*. Cambridge University Press.
- Yap, W.-S., Yeo, S.-L., Heng, S.-H., & Henricksen, M. (2014). Security Analysis of GCM for Communication. *Security and Communication Networks*, 7(5), 854-864.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO	Código: DMA-FOA-FR-10
		Página: 8
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 2019-05-17

Luis Daniel Maya Zura Código Estudiantil: 222011006
 Wilson Fernando Mutis Cantero Asesor

Espacio para el Comité curricular	
Comentarios:	
Recibido por:	